Performanse računarskih sistema

Domaći zadatak za školsku 2025/2026. godinu

Dušan Milivojević, 2021/0615 27.7.2026.

Contents

Uvod....3
Analitičko rešavanje....4
Simulacija....7
Poređenje rezultata....8
Dijagrami....13
Iskorišćenje resursa u funkciji od K....13
Vreme odziva resursa u funkciji od K....15
Vreme odziva u funkciji od K....18
Kritičan resurs za svaku kombinaciju....20

Uvod

Domaći zadatak se bavi analizom multiprogramskog računarskog sistema sa otvorenom mrežom, koja radi u stacionarnom režimu. Sistem se sastoji od procesora, tri sistemska diska i K korisničkih diskova. Poasonov tok poslova intenziteta α pristiže na procesor; posle obrade posao se, prema zadatim verovatnoćama, upućuje na jedan od sistemskih diskova, vraca u red procesora, ili odlazi na neki od korisničkih diskova, posle čega napusta sistem. Sva vremena su eksponencijalno raspodeljena.

Resurs	Vreme opsluživanja (ms)
Procesor	4
Sistemski disk 1	10
Sistemski disk 2 / 3	15
Korisnicki disk (svaki od K)	25

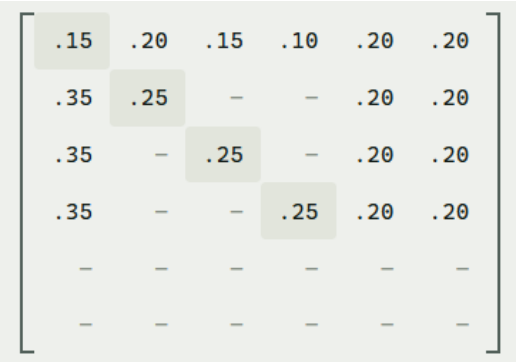
Za datu otvorenu mrežu, potrebno je odrediti:

- iskorišćenja resursa,
- protoke kroz resurse,
- prosečan broj poslova u svakom resursu i
- vreme odziva sistema.

Zadatak je rađen u programskom jeziku Python.

Analitičko rešavanje

Topologija mreže je prikazana **matricom verovatnoća prelaza** – P. U matrici P, P_{ij} označava da posao posle stanja *i* pređe u stanje *j*.



Odnos protoka i intenziteta ulaznog toga α dobija se rešavanjem jednačine ravnoteže toka za otvorenu mrežu:

$$V \cdot (I - P) = e$$

e – jedinični vektor, sa jedinicom na mestu ulaza posla: procesoru

```
                K = 2
cvor                    v_i (X_i/alfa)
procesor                      1.562500
sistemski_disk_1              0.416667
sistemski_disk_2              0.312500
sistemski_disk_3              0.208333
korisnicki_disk_1             0.500000
korisnicki_disk_2             0.500000

                K = 3
cvor                    v_i (X_i/alfa)
procesor                      1.562500
sistemski_disk_1              0.416667
sistemski_disk_2              0.312500
sistemski_disk_3              0.208333
korisnicki_disk_1             0.333333
korisnicki_disk_2             0.333333
korisnicki_disk_3             0.333333

                K = 4
cvor                    v_i (X_i/alfa)
procesor                      1.562500
sistemski_disk_1              0.416667
sistemski_disk_2              0.312500
sistemski_disk_3              0.208333
korisnicki_disk_1             0.250000
korisnicki_disk_2             0.250000
korisnicki_disk_3             0.250000
korisnicki_disk_4             0.250000

                K = 5
cvor                    v_i (X_i/alfa)
procesor                      1.562500
sistemski_disk_1              0.416667
sistemski_disk_2              0.312500
sistemski_disk_3              0.208333
korisnicki_disk_1             0.200000
korisnicki_disk_2             0.200000
korisnicki_disk_3             0.200000
korisnicki_disk_4             0.200000
korisnicki_disk_5             0.200000
```

Slika 1: analitički izračunati protoci

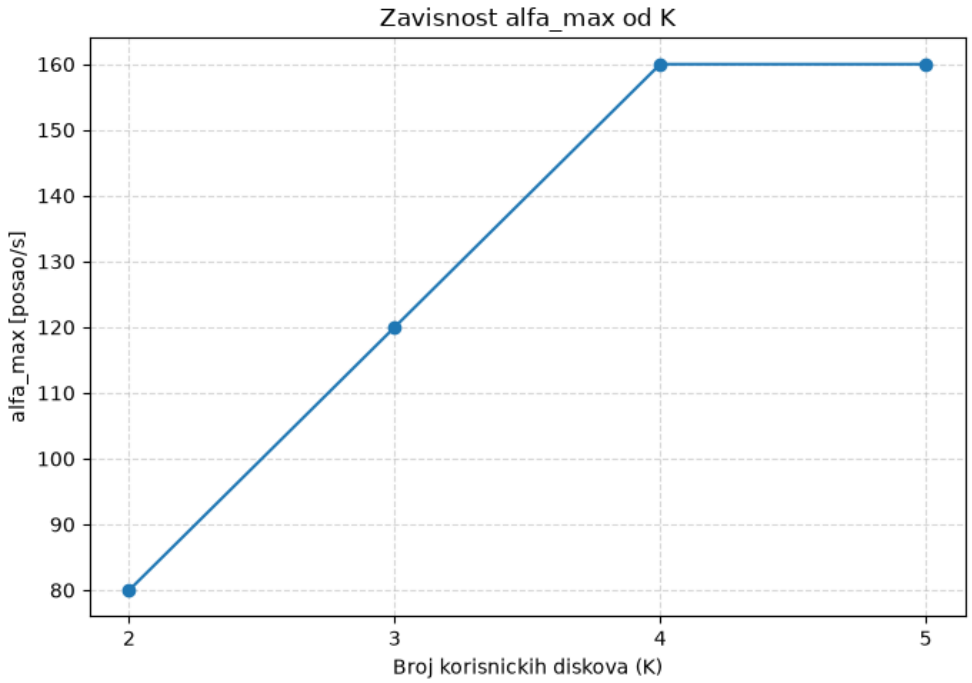
Što se tiče određivanja granice stabilnosti α_{max} za koje je sistem u stacionarnom stanju, traženo je takvo α u kom je iskorišćenje svakog stanja manje od 1:

$$\alpha_{max} = min_i \left[\frac{1}{V_i \cdot S_i}\right]$$

K	alfa_max [posao/s]	kriticni resurs
2	80.000000	korisnicki_disk_1
3	120.000000	korisnicki_disk_1
4	160.000000	korisnicki_disk_1
5	160.000000	procesor

Slika 2: α_{max} i kritični resursi za svako K

Kritični resurs je čvor koji prvi ostvaruje ovaj minimum, tj. čvor sa najvećim zasićenjem po poslu.



Slika 3: Zavisnost α_{max} od K

Prema isctanom grafiku, kriva raste, zatim se ravna kada stigne do K=4. Opterećenje procesora po poslu ne zavisi od K, dok opterećenje po korisnčkom disku opada sa porastom K. Za K=2 i K=3: korisnički diskovi predstavljaju „teret“ pa su krititičan resurs; za K=4 opterećenja su izjednačena; od K=5 procesor postaje kritičan resurs.

Za izračunavanje traženih parametara korišćena je Džeksonova teorema. Prema datoj teoremi, u stacionarnom režimu otvorene mreže, na svaki servisni centar može da se gleda kao na M/M/1 server. Prema tome:

- iskorišćenja resursa: $\rho_i = X_i \cdot S_i$
- protoke kroz resurse: $X_i = V_i \cdot \alpha$
- prosečan broj poslova u svakom resursu: $J_i = \frac{\rho_i}{1-\rho_i}$
- vreme odziva u svakom resursu: $R_i = \frac{S_i}{1-\rho_i}$

Vreme odziva celog sistema se dobija preko Litlove formule: $R = \frac{\sum J_i}{\alpha max}$. Za r=1 kritični resurs dostiže iskorišćenje $\rho = 1$, pa prosečan broj poslova u resursu, vreme odziva u resursu i vreme odziva u sistemu teže beskonačnosti.

Simulacija

Prema zahtevima iz zadatka, simulacija ne koristi idealizovane pretpostavke (svaki resurs M/M/1). Implementacija je takva da svaki čvor ima svoj prioritetni red čekanja. Kada se jedan posao završi, bira se sledeći iz istog reda po matrici P iz analitičkog ispitivanja problema. Time smo sigurni da oba dela opisuju identičan sistem.

Za svaki resurs se traženi rezultati prate izračunavanjem površine ispod krive broja poslova:

- iskorišćenja resurs: zbir vremena kad je server zauzet, podeljen ukupnim trajanjem simulacije
- protoke kroz resurse: površina ispod krive broja poslova na resursu, podeljena trajanjem
- prosečan broj poslova u svakom resursu: broj završenih usluga, podeljen trajanjem
- vreme odziva sistema: direktno izmerena razlika između kraja i početka

Poređenje rezultata

U zagradi pored vrednosti prikazano je odstupanje, koje se računa kao |simulacija − analitika| / analitika · 100%

r = 0.30

Resurs	K	Protok analitika	Protok simulacija	Protok usrednjeno	Iskor. analitika	Iskor. simulacija	Iskor. usrednjeno
Procesor	2	37.500	37.595 (0.25%)	37.503 (0.01%)	0.1500	0.1510 (0.65%)	0.1501 (0.04%)
Procesor	3	56.250	56.439 (0.34%)	56.278 (0.05%)	0.2250	0.2268 (0.80%)	0.2251 (0.04%)
Procesor	4	75.000	74.738 (0.35%)	74.973 (0.04%)	0.3000	0.2993 (0.23%)	0.2999 (0.03%)
Procesor	5	75.000	75.590 (0.79%)	75.000 (0.00%)	0.3000	0.3044 (1.48%)	0.3000 (0.00%)
Sistemski disk 1	2	10.000	9.960 (0.40%)	9.998 (0.02%)	0.1000	0.0977 (2.33%)	0.1000 (0.02%)
Sistemski disk 1	3	15.000	15.023 (0.16%)	14.991 (0.06%)	0.1500	0.1510 (0.70%)	0.1499 (0.07%)
Sistemski disk 1	4	20.000	19.868 (0.66%)	20.011 (0.05%)	0.2000	0.1986 (0.71%)	0.2000 (0.01%)
Sistemski disk 1	5	20.000	20.079 (0.39%)	19.980 (0.10%)	0.2000	0.2019 (0.95%)	0.1998 (0.12%)
Korisnicki disk	2	12.000	11.975 (0.21%)	11.996 (0.03%)	0.3000	0.2990 (0.34%)	0.2996 (0.14%)
Korisnicki disk	3	12.000	12.053 (0.44%)	12.012 (0.10%)	0.3000	0.3003 (0.09%)	0.3002 (0.08%)
Korisnicki disk	4	12.000	12.044 (0.37%)	12.005 (0.04%)	0.3000	0.3015 (0.48%)	0.3001 (0.04%)
Korisnicki disk	5	9.600	9.674 (0.78%)	9.600 (0.00%)	0.2400	0.2404 (0.15%)	0.2400 (0.02%)

Tabela 2: Protok(posao/s) i iskorišćenje, r=0.30

Resurs	K	Br.posl. analitika	Br.posl. simulacija	Br.posl. usrednjeno	V.odziva analitika	V.odziva simulacija	V.odziva usrednjeno
Procesor	2	0.176	0.178 (0.81%)	0.177 (0.03%)	4.71	4.73 (0.55%)	4.71 (0.02%)
Procesor	3	0.290	0.293 (0.90%)	0.290 (0.02%)	5.16	5.19 (0.57%)	5.16 (0.03%)
Procesor	4	0.429	0.427 (0.41%)	0.428 (0.03%)	5.71	5.71 (0.06%)	5.71 (0.01%)
Procesor	5	0.429	0.438 (2.22%)	0.429 (0.03%)	5.71	5.80 (1.42%)	5.72 (0.03%)
Sistemski disk 1	2	0.111	0.108 (2.99%)	0.111 (0.03%)	11.11	10.82 (2.60%)	11.11 (0.01%)
Sistemski disk 1	3	0.176	0.176 (0.53%)	0.176 (0.14%)	11.76	11.68 (0.69%)	11.76 (0.08%)
Sistemski disk 1	4	0.250	0.245 (1.89%)	0.250 (0.04%)	12.50	12.35 (1.24%)	12.49 (0.09%)
Sistemski disk 1	5	0.250	0.252 (0.99%)	0.250 (0.18%)	12.50	12.57 (0.59%)	12.49 (0.08%)
Korisnicki disk	2	0.429	0.427 (0.48%)	0.428 (0.08%)	35.71	35.62 (0.27%)	35.69 (0.06%)
Korisnicki disk	3	0.429	0.433 (0.93%)	0.429 (0.14%)	35.71	35.89 (0.49%)	35.73 (0.03%)
Korisnicki disk	4	0.429	0.433 (0.94%)	0.429 (0.00%)	35.71	35.92 (0.58%)	35.70 (0.04%)
Korisnicki disk	5	0.316	0.320 (1.30%)	0.316 (0.01%)	32.89	33.06 (0.52%)	32.90 (0.01%)
SISTEM (ukupno)	2	1.353	1.352 (0.04%)	1.351 (0.14%)	56.36	56.33 (0.05%)	56.28 (0.13%)
SISTEM (ukupno)	3	2.082	2.085 (0.14%)	2.083 (0.03%)	57.84	57.72 (0.21%)	57.82 (0.03%)
SISTEM (ukupno)	4	2.860	2.840 (0.68%)	2.859 (0.02%)	59.58	59.14 (0.73%)	59.57 (0.02%)
SISTEM (ukupno)	5	2.724	2.758 (1.22%)	2.724 (0.00%)	56.76	56.93 (0.31%)	56.75 (0.01%)

Tabela 3: Prosečan broj poslova i vreme odziva (ms), r=0.30

r = 0.55

Resurs	K	Protok analitika	Protok simulacija	Protok usrednjeno	Iskor. analitika	Iskor. simulacija	Iskor. usrednjeno
Procesor	2	68.750	68.886 (0.20%)	68.737 (0.02%)	0.2750	0.2752 (0.07%)	0.2748 (0.06%)
Procesor	3	103.125	102.886 (0.23%)	103.156 (0.03%)	0.4125	0.4124 (0.02%)	0.4126 (0.02%)
Procesor	4	137.500	138.201 (0.51%)	137.489 (0.01%)	0.5500	0.5524 (0.44%)	0.5502 (0.03%)
Procesor	5	137.500	137.557 (0.04%)	137.518 (0.01%)	0.5500	0.5511 (0.21%)	0.5502 (0.03%)
Sistemski disk 1	2	18.333	18.583 (1.36%)	18.336 (0.01%)	0.1833	0.1864 (1.69%)	0.1834 (0.01%)
Sistemski disk 1	3	27.500	27.545 (0.16%)	27.502 (0.01%)	0.2750	0.2765 (0.54%)	0.2749 (0.05%)
Sistemski disk 1	4	36.667	37.216 (1.50%)	36.673 (0.02%)	0.3667	0.3733 (1.81%)	0.3670 (0.09%)
Sistemski disk 1	5	36.667	36.458 (0.57%)	36.661 (0.01%)	0.3667	0.3651 (0.44%)	0.3667 (0.02%)
Korisnicki disk	2	22.000	21.972 (0.13%)	21.992 (0.03%)	0.5500	0.5534 (0.62%)	0.5495 (0.10%)
Korisnicki disk	3	22.000	21.815 (0.84%)	21.990 (0.04%)	0.5500	0.5440 (1.09%)	0.5501 (0.02%)
Korisnicki disk	4	22.000	22.132 (0.60%)	22.003 (0.01%)	0.5500	0.5512 (0.22%)	0.5498 (0.04%)
Korisnicki disk	5	17.600	17.584 (0.09%)	17.590 (0.06%)	0.4400	0.4392 (0.18%)	0.4396 (0.10%)

Tabela 4: Protok(posao/s) i iskorišćenje, r=0.55

Resurs	K	Br.posl. analitika	Br.posl. simulacija	Br.posl. usrednjeno	V.odziva analitika	V.odziva simulacija	V.odziva usrednjeno
Procesor	2	0.379	0.379 (0.04%)	0.379 (0.03%)	5.52	5.51 (0.16%)	5.52 (0.02%)
Procesor	3	0.702	0.700 (0.25%)	0.702 (0.00%)	6.81	6.81 (0.02%)	6.81 (0.03%)
Procesor	4	1.222	1.234 (0.99%)	1.224 (0.15%)	8.89	8.93 (0.48%)	8.90 (0.16%)
Procesor	5	1.222	1.231 (0.73%)	1.222 (0.01%)	8.89	8.95 (0.69%)	8.89 (0.00%)
Sistemski disk 1	2	0.224	0.229 (2.21%)	0.225 (0.00%)	12.24	12.35 (0.83%)	12.24 (0.01%)
Sistemski disk 1	3	0.379	0.380 (0.31%)	0.379 (0.21%)	13.79	13.81 (0.15%)	13.76 (0.22%)
Sistemski disk 1	4	0.579	0.593 (2.38%)	0.580 (0.14%)	15.79	15.93 (0.87%)	15.81 (0.12%)
Sistemski disk 1	5	0.579	0.572 (1.14%)	0.579 (0.03%)	15.79	15.70 (0.58%)	15.80 (0.04%)
Korisnicki disk	2	1.222	1.232 (0.77%)	1.221 (0.13%)	55.56	56.06 (0.90%)	55.50 (0.10%)
Korisnicki disk	3	1.222	1.191 (2.59%)	1.223 (0.09%)	55.56	54.57 (1.77%)	55.62 (0.12%)
Korisnicki disk	4	1.222	1.211 (0.91%)	1.223 (0.06%)	55.56	54.72 (1.50%)	55.58 (0.04%)
Korisnicki disk	5	0.786	0.785 (0.03%)	0.785 (0.10%)	44.64	44.67 (0.05%)	44.62 (0.05%)
SISTEM (ukupno)	2	3.468	3.488 (0.59%)	3.465 (0.07%)	78.81	79.18 (0.47%)	78.77 (0.05%)
SISTEM (ukupno)	3	5.456	5.501 (0.83%)	5.461 (0.09%)	82.67	83.22 (0.67%)	82.71 (0.06%)
SISTEM (ukupno)	4	7.771	7.815 (0.56%)	7.776 (0.06%)	88.31	88.57 (0.29%)	88.36 (0.06%)
SISTEM (ukupno)	5	6.811	6.806 (0.08%)	6.808 (0.05%)	77.40	77.30 (0.12%)	77.35 (0.07%)

Tabela 5: Prosečan broj poslova i vreme odziva (ms), r=0.55

r = 0.80

Resurs	K	Protok analitika	Protok simulacija	Protok usrednjeno	Iskor. analitika	Iskor. simulacija	Iskor. usrednjeno
Procesor	2	100.000	100.019 (0.02%)	100.006 (0.01%)	0.4000	0.4004 (0.10%)	0.4000 (0.00%)
Procesor	3	150.000	150.527 (0.35%)	150.036 (0.02%)	0.6000	0.6036 (0.60%)	0.5999 (0.01%)
Procesor	4	200.000	199.858 (0.07%)	199.895 (0.05%)	0.8000	0.7995 (0.06%)	0.7997 (0.03%)
Procesor	5	200.000	199.876 (0.06%)	200.058 (0.03%)	0.8000	0.7975 (0.32%)	0.8004 (0.05%)
Sistemski disk 1	2	26.667	26.969 (1.13%)	26.655 (0.04%)	0.2667	0.2706 (1.46%)	0.2664 (0.08%)
Sistemski disk 1	3	40.000	40.392 (0.98%)	40.021 (0.05%)	0.4000	0.4071 (1.77%)	0.4004 (0.10%)
Sistemski disk 1	4	53.333	53.712 (0.71%)	53.310 (0.04%)	0.5333	0.5334 (0.02%)	0.5332 (0.02%)
Sistemski disk 1	5	53.333	53.588 (0.48%)	53.317 (0.03%)	0.5333	0.5328 (0.10%)	0.5329 (0.08%)
Korisnicki disk	2	32.000	31.777 (0.70%)	31.995 (0.02%)	0.8000	0.7902 (1.22%)	0.7998 (0.02%)
Korisnicki disk	3	32.000	32.046 (0.14%)	31.986 (0.04%)	0.8000	0.7997 (0.04%)	0.7999 (0.01%)
Korisnicki disk	4	32.000	31.883 (0.37%)	31.969 (0.10%)	0.8000	0.8016 (0.20%)	0.7990 (0.12%)
Korisnicki disk	5	25.600	25.604 (0.02%)	25.597 (0.01%)	0.6400	0.6409 (0.14%)	0.6397 (0.05%)

Tabela 6: Protok(posao/s) i iskorišćenje, r=0.80

Resurs	K	Br.posl. analitika	Br.posl. simulacija	Br.posl. usrednjeno	V.odziva analitika	V.odziva simulacija	V.odziva usrednjeno
Procesor	2	0.667	0.663 (0.59%)	0.667 (0.03%)	6.67	6.63 (0.61%)	6.67 (0.03%)
Procesor	3	1.500	1.523 (1.54%)	1.499 (0.09%)	10.00	10.12 (1.18%)	9.99 (0.12%)
Procesor	4	4.000	4.035 (0.87%)	3.987 (0.32%)	20.00	20.19 (0.94%)	19.95 (0.27%)
Procesor	5	4.000	3.873 (3.17%)	4.006 (0.15%)	20.00	19.38 (3.11%)	20.02 (0.12%)
Sistemski disk 1	2	0.364	0.370 (1.61%)	0.363 (0.16%)	13.64	13.70 (0.48%)	13.62 (0.12%)
Sistemski disk 1	3	0.667	0.696 (4.35%)	0.667 (0.12%)	16.67	17.22 (3.34%)	16.68 (0.06%)
Sistemski disk 1	4	1.143	1.146 (0.31%)	1.141 (0.12%)	21.43	21.34 (0.40%)	21.41 (0.08%)
Sistemski disk 1	5	1.143	1.139 (0.38%)	1.140 (0.23%)	21.43	21.25 (0.85%)	21.39 (0.20%)
Korisnicki disk	2	4.000	3.789 (5.27%)	4.009 (0.23%)	125.00	119.24 (4.61%)	125.28 (0.23%)
Korisnicki disk	3	4.000	3.952 (1.21%)	4.009 (0.23%)	125.00	123.32 (1.35%)	125.32 (0.26%)
Korisnicki disk	4	4.000	4.168 (4.20%)	3.982 (0.46%)	125.00	130.73 (4.59%)	124.53 (0.38%)
Korisnicki disk	5	1.778	1.805 (1.56%)	1.777 (0.03%)	69.44	70.51 (1.54%)	69.42 (0.03%)
SISTEM (ukupno)	2	9.709	9.866 (1.61%)	9.733 (0.25%)	151.70	154.00 (1.51%)	152.06 (0.24%)
SISTEM (ukupno)	3	15.413	15.265 (0.97%)	15.462 (0.31%)	160.56	158.96 (1.00%)	161.05 (0.31%)
SISTEM (ukupno)	4	23.310	23.696 (1.66%)	23.240 (0.30%)	182.11	185.16 (1.68%)	181.64 (0.25%)
SISTEM (ukupno)	5	16.198	16.157 (0.26%)	16.211 (0.08%)	126.55	126.27 (0.22%)	126.62 (0.05%)

Tabela 7: Prosečan broj poslova i vreme odziva (ms), r=0.80

r = 1.00

Resurs	K	Protok analitika	Protok simulacija	Protok usrednjeno	Iskor. analitika	Iskor. simulacija	Iskor. usrednjeno
Procesor	2	125.000	124.967 (0.03%)	125.005 (0.00%)	0.5000	0.4982 (0.36%)	0.5000 (0.00%)
Procesor	3	187.500	187.688 (0.10%)	187.543 (0.02%)	0.7500	0.7491 (0.12%)	0.7502 (0.03%)
Procesor	4	250.000	249.252 (0.30%)	249.479 (0.21%)	1.0000	0.9995 (0.05%)	0.9979 (0.21%)
Procesor	5	250.000	249.306 (0.28%)	249.397 (0.24%)	1.0000	0.9996 (0.04%)	0.9976 (0.24%)
Sistemski disk 1	2	33.333	33.089 (0.73%)	33.332 (0.01%)	0.3333	0.3318 (0.45%)	0.3333 (0.00%)
Sistemski disk 1	3	50.000	49.806 (0.39%)	50.031 (0.06%)	0.5000	0.5016 (0.33%)	0.5003 (0.06%)
Sistemski disk 1	4	66.667	66.624 (0.06%)	66.498 (0.25%)	0.6667	0.6643 (0.36%)	0.6649 (0.26%)
Sistemski disk 1	5	66.667	66.690 (0.03%)	66.524 (0.21%)	0.6667	0.6675 (0.13%)	0.6651 (0.24%)
Korisnicki disk	2	40.000	39.783 (0.54%)	39.827 (0.43%)	1.0000	0.9945 (0.55%)	0.9961 (0.39%)
Korisnicki disk	3	40.000	40.011 (0.03%)	39.839 (0.40%)	1.0000	0.9998 (0.02%)	0.9961 (0.39%)
Korisnicki disk	4	40.000	39.809 (0.48%)	39.793 (0.52%)	1.0000	0.9912 (0.88%)	0.9951 (0.49%)
Korisnicki disk	5	32.000	31.849 (0.47%)	31.907 (0.29%)	0.8000	0.7987 (0.16%)	0.7982 (0.23%)

Tabela 8: Protok(posao/s) i iskorišćenje, r=1.00

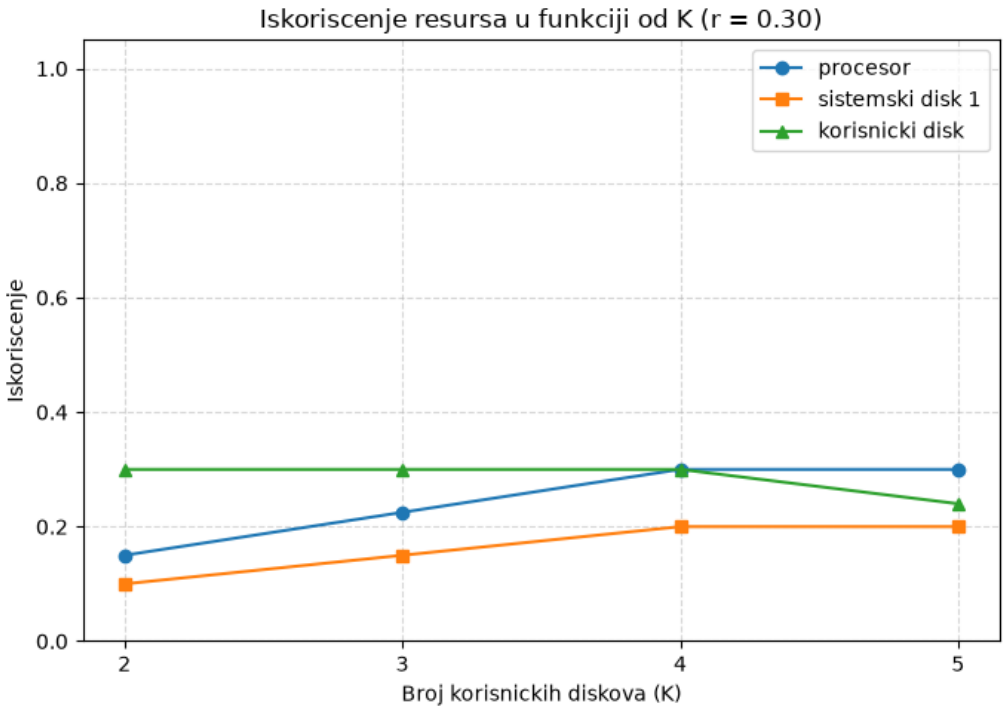
Resurs	K	Br.posl. analitika	Br.posl. simulacija	Br.posl. usrednjeno	V.odziva analitika	V.odziva simulacija	V.odziva usrednjeno
Procesor	2	1.000	0.993 (0.74%)	1.000 (0.02%)	8.00	7.94 (0.71%)	8.00 (0.02%)
Procesor	3	3.000	3.001 (0.04%)	3.003 (0.11%)	16.00	15.99 (0.06%)	16.01 (0.08%)
Procesor	4	beskonacno	584.920 (N/A)	410.594 (N/A)	beskonacno	2336.46 (N/A)	1643.22 (N/A)
Procesor	5	beskonacno	1174.523 (N/A)	389.197 (N/A)	beskonacno	4700.89 (N/A)	1557.85 (N/A)
Sistemski disk 1	2	0.500	0.498 (0.40%)	0.500 (0.07%)	15.00	15.05 (0.33%)	15.01 (0.08%)
Sistemski disk 1	3	1.000	1.000 (0.04%)	1.001 (0.14%)	20.00	20.07 (0.35%)	20.01 (0.07%)
Sistemski disk 1	4	2.000	1.993 (0.35%)	1.986 (0.68%)	30.00	29.91 (0.29%)	29.87 (0.43%)
Sistemski disk 1	5	2.000	1.995 (0.27%)	1.987 (0.64%)	30.00	29.91 (0.31%)	29.87 (0.44%)
Korisnicki disk	2	beskonacno	123.794 (N/A)	224.807 (N/A)	beskonacno	3094.59 (N/A)	5614.84 (N/A)
Korisnicki disk	3	beskonacno	176.923 (N/A)	210.525 (N/A)	beskonacno	4418.88 (N/A)	5258.25 (N/A)
Korisnicki disk	4	beskonacno	73.434 (N/A)	183.534 (N/A)	beskonacno	1844.58 (N/A)	4590.21 (N/A)
Korisnicki disk	5	4.000	3.934 (1.66%)	3.950 (1.25%)	125.00	123.51 (1.19%)	123.78 (0.97%)
SISTEM (ukupno)	2	beskonacno	222.141 (N/A)	424.843 (N/A)	beskonacno	2780.92 (N/A)	5305.52 (N/A)
SISTEM (ukupno)	3	beskonacno	633.665 (N/A)	654.033 (N/A)	beskonacno	5267.45 (N/A)	5444.67 (N/A)
SISTEM (ukupno)	4	beskonacno	1345.584 (N/A)	1097.465 (N/A)	beskonacno	8381.03 (N/A)	6856.34 (N/A)
SISTEM (ukupno)	5	beskonacno	1199.771 (N/A)	414.941 (N/A)	beskonacno	7495.85 (N/A)	2591.91 (N/A)

Tabela 9: Prosečan broj poslova i vreme odziva (ms), r=1.00

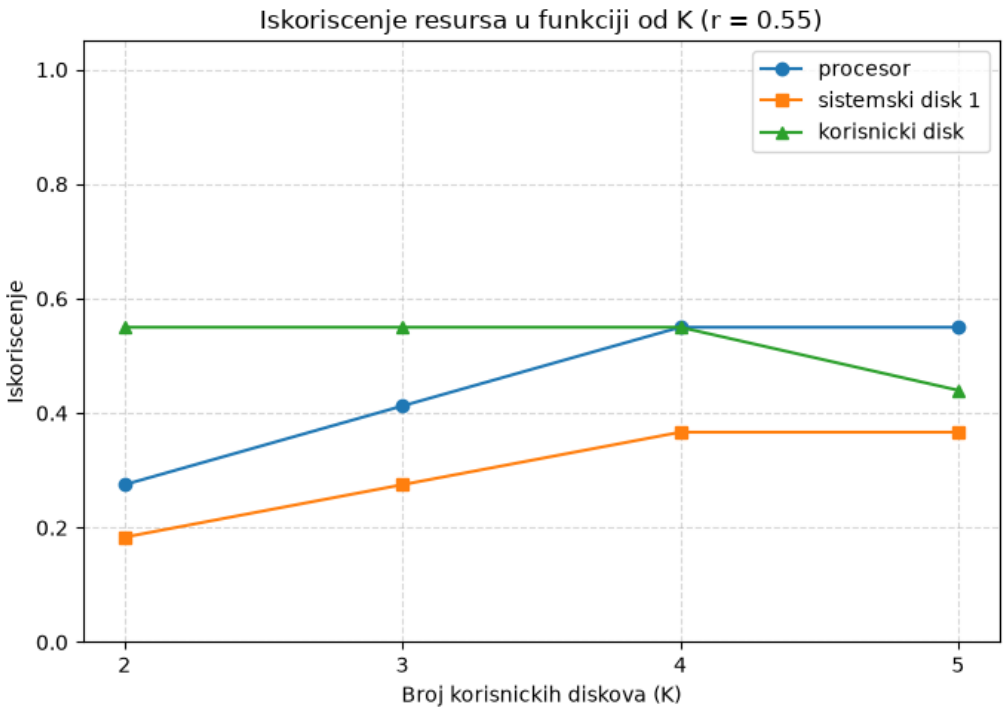
Kroz sve parametre, vrednosti K i r, prosečno relativno dostupanje jedne simulacije od analitičkog pristupa iznosi 0.779%, dok prosečno odstupanje usrednjene simulacije od preko 100 ponavljanja iznosi 0.112%. Što znači, što je više ponavljanja simualcije izvršeno, to se vrednost sve više približava onoj teorijskoj, analitičkoj. Odstupanja rastu kod r=1.00, tj. blizu granice stabilnosti.

Dijagrami

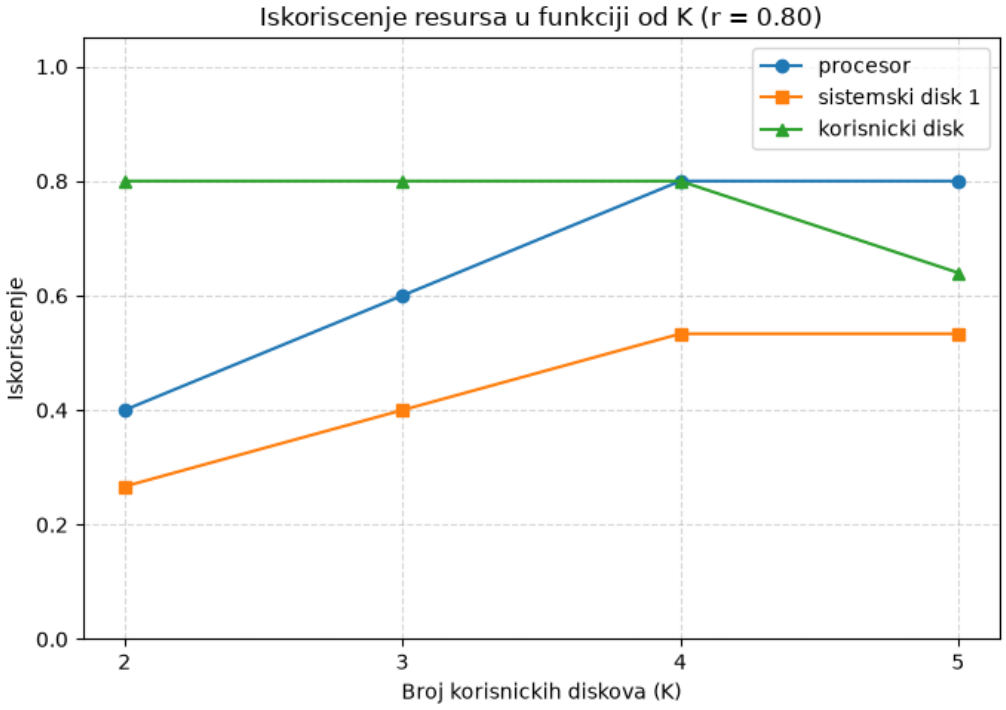
Iskorišćenje resursa u funkciji od K



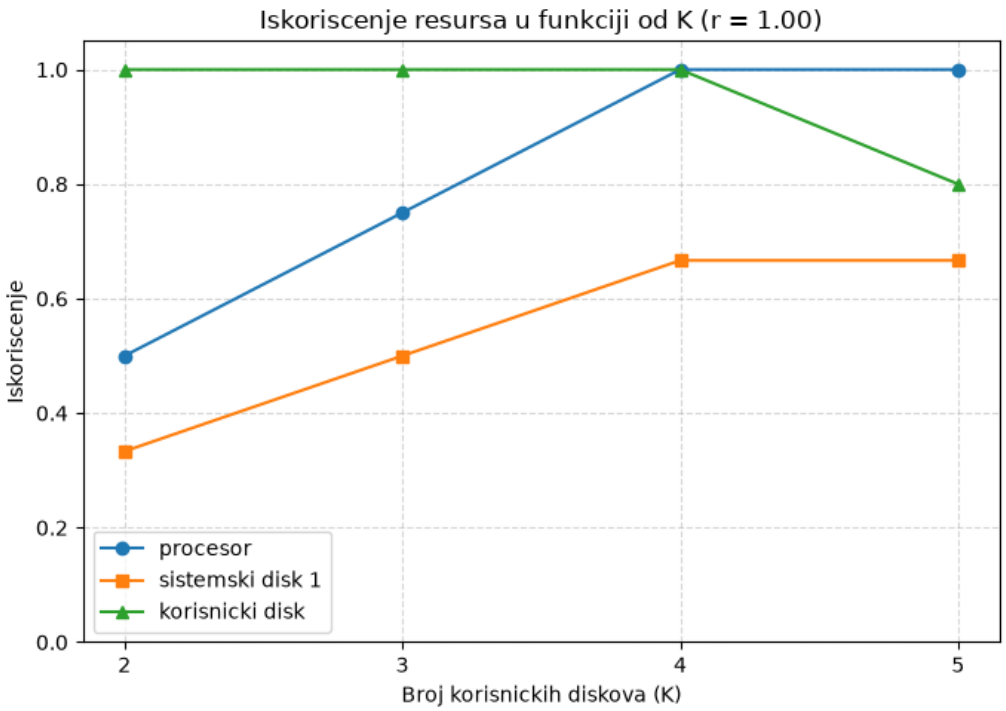
r = 0.30


Iskoriscenje resursa u funkciji od K (r = 0.55)
procesor
sistemski disk 1
korisnicki disk
Iskoriscenje
Broj korisnickih diskova (K)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
2
3
4
5

r = 0.55

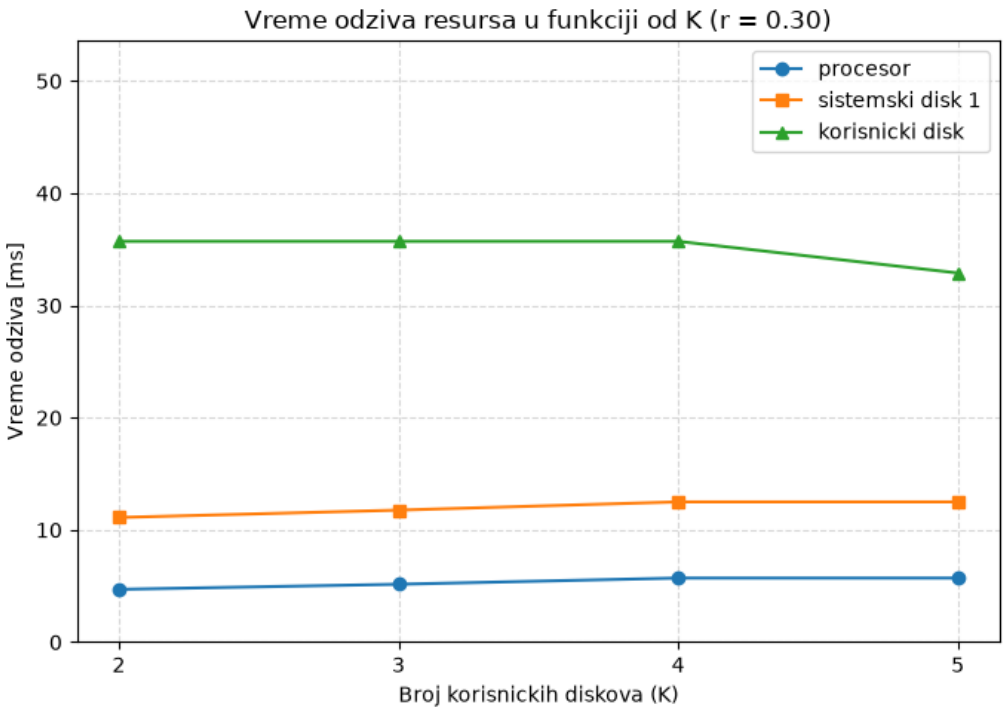

Iskoriscenje resursa u funkciji od K (r = 0.80)
procesor
sistemski disk 1
korisnicki disk
Iskoriscenje
Broj korisnickih diskova (K)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
2
3
4
5

r = 0.80

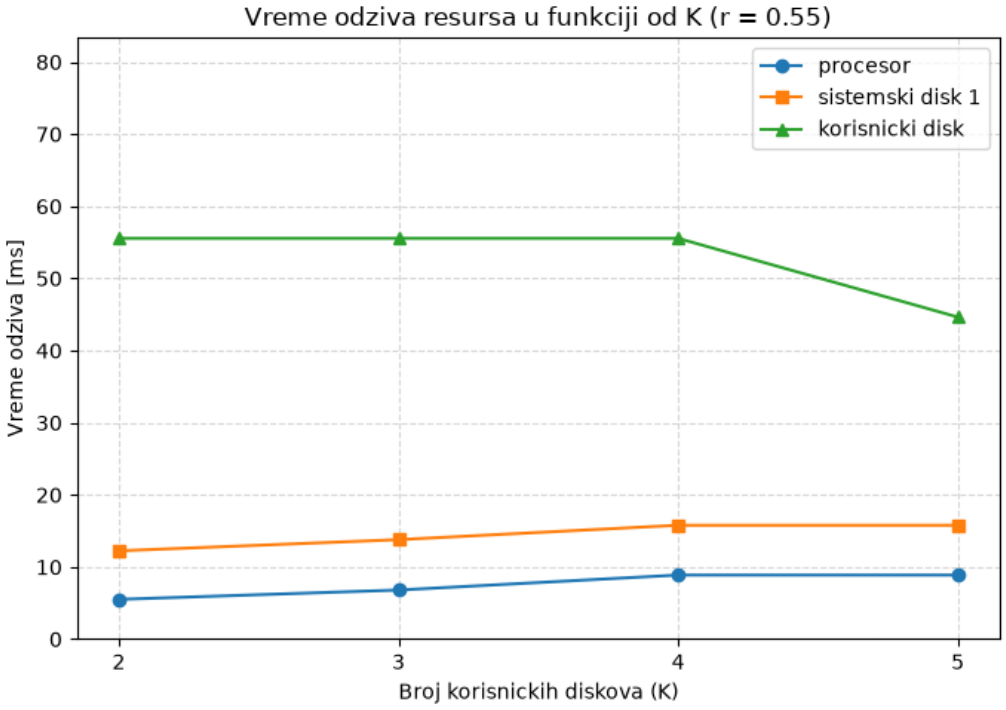


r = 1.00

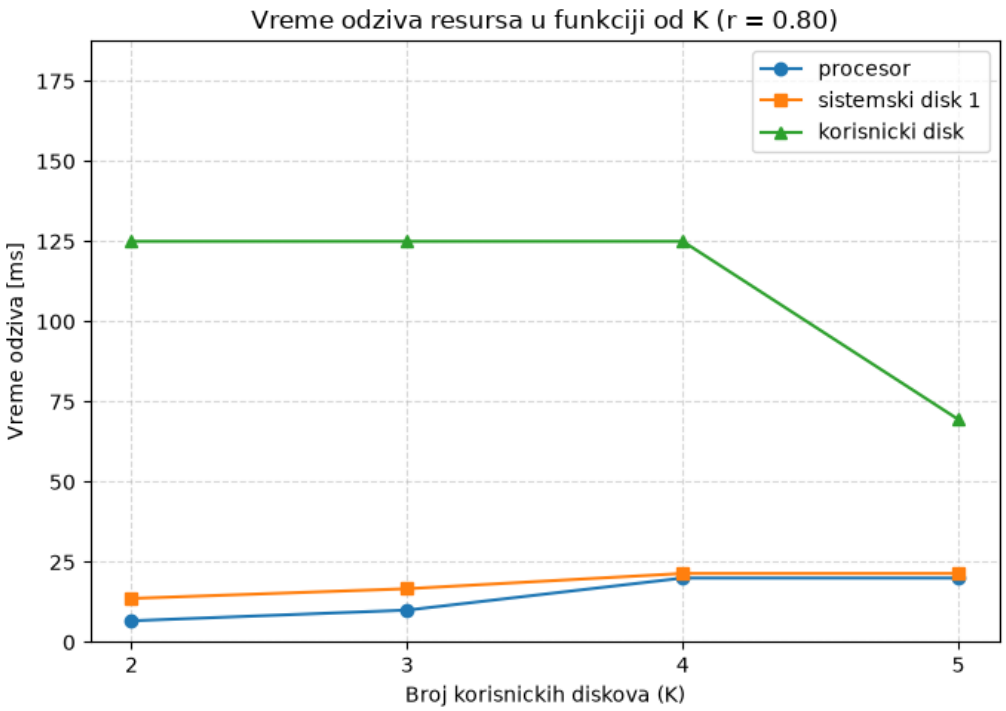
Vreme odziva resursa u funkciji od K


Vreme odziva resursa u funkciji od K (r = 0.30)
procesor
sistemski disk 1
korisnicki disk
Vreme odziva [ms]
0
10
20
30
40
50
2
3
4
5
Broj korisnickih diskova (K)

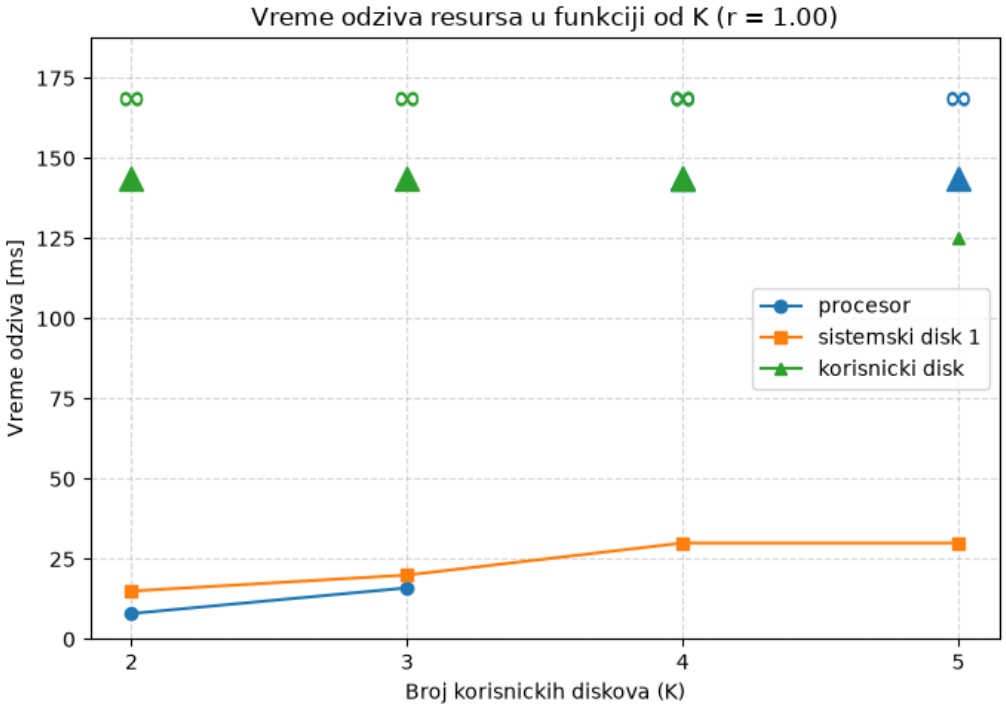
r = 0.30


Vreme odziva resursa u funkciji od K (r = 0.55)
procesor
sistemski disk 1
korisnicki disk
Vreme odziva [ms]
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2
3
4
5
Broj korisnickih diskova (K)

r = 0.55


Vreme odziva resursa u funkciji od K (r = 0.80)
procesor
sistemski disk 1
korisnicki disk
Vreme odziva [ms]
0
25
50
75
100
125
150
175
2
3
4
5
Broj korisnickih diskova (K)

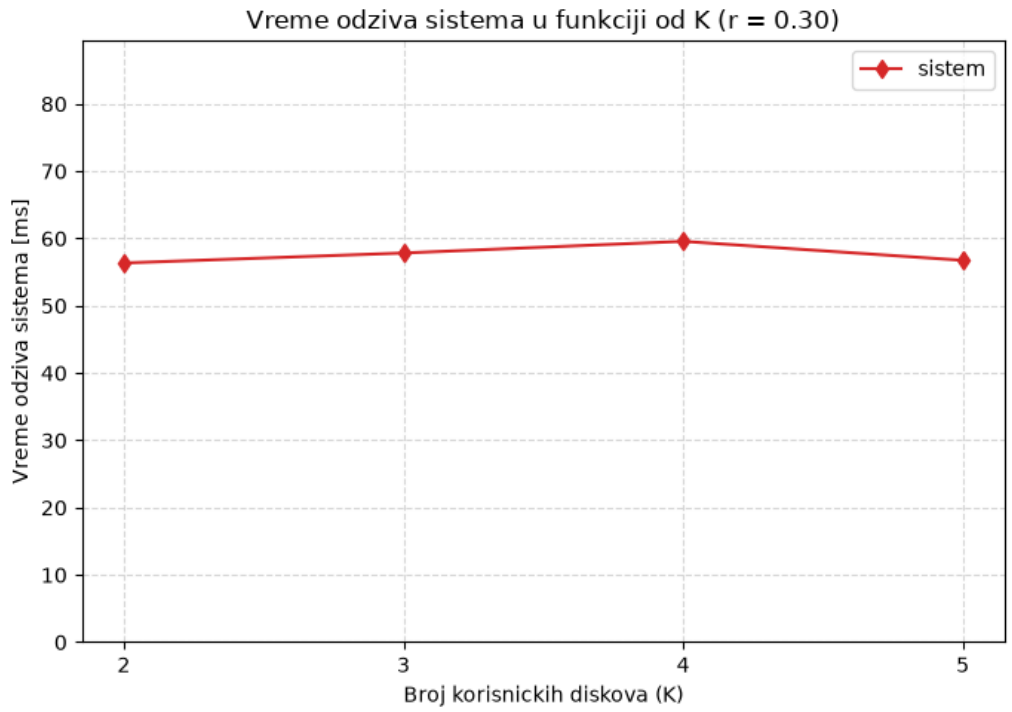
r = 0.80


Vreme odziva resursa u funkciji od K (r = 1.00)
∞
∞
∞
∞
procesor
sistemski disk 1
korisnicki disk
Vreme odziva [ms]
0
25
50
75
100
125
150
175
2
3
4
5
Broj korisnickih diskova (K)

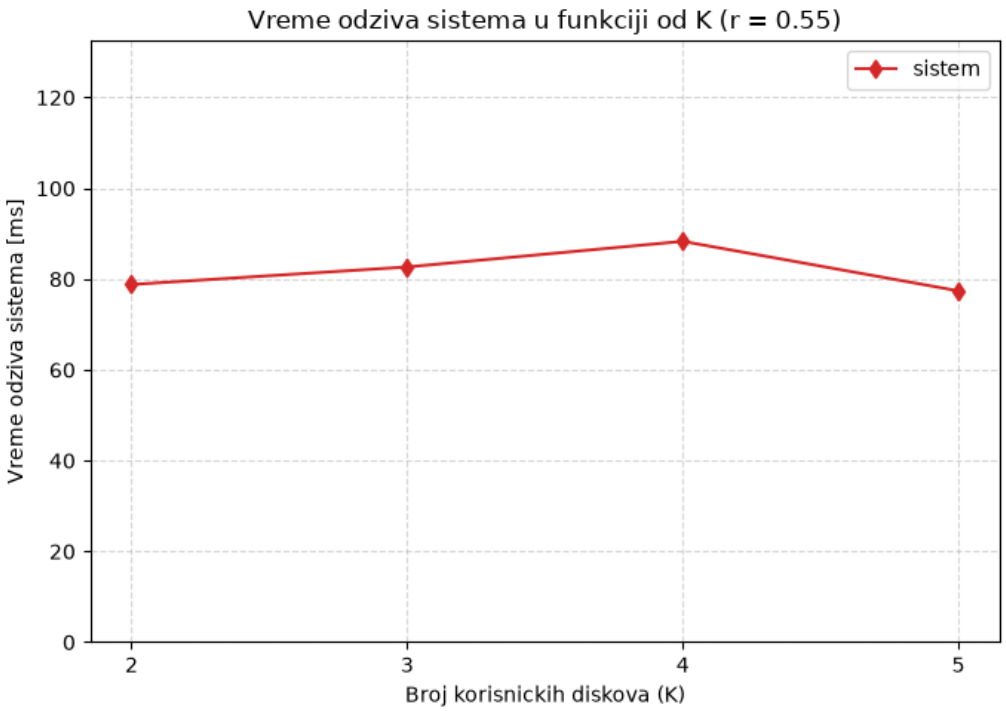
r = 1.00

Vreme odziva u funkciji od K

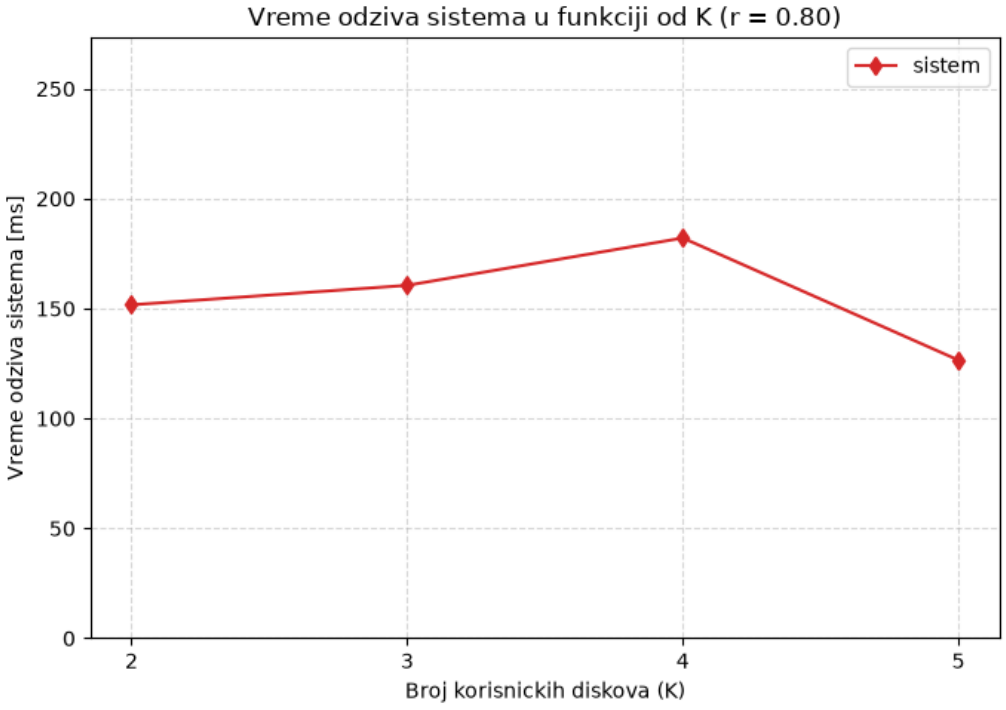
Za r = 1.00 je vreme odziva sistema beskonačno za svako K bez izuzetka: sistem je po definiciji r = α/α_{max} tacno na granici stabilnosti, pa kriticni resurs (koji god da je za dato K) uvek dostiže iskorišćenje 1, sto povlači beskonačan ukupan broj poslova u sistemu i beskonačno vreme odziva. Dijagram za r = 1.00 zato eksplicitno navodi ovaj zaključak umesto krive.



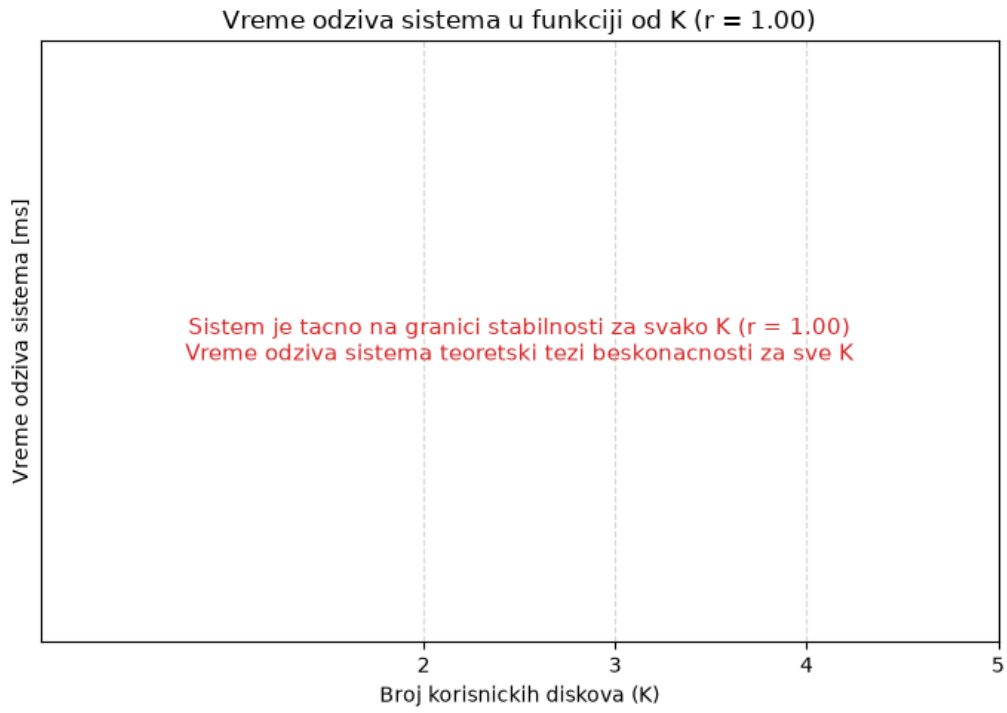
r = 0.30


Vreme odziva sistema u funkciji od K (r = 0.55)
sistem
Vreme odziva sistema [ms]
0
20
40
60
80
100
120
2
3
4
5
Broj korisnickih diskova (K)

r = 0.55


Vreme odziva sistema u funkciji od K (r = 0.80)
sistem
Vreme odziva sistema [ms]
0
50
100
150
200
250
2
3
4
5
Broj korisnickih diskova (K)

r = 0.80



r = 1.00

Kritičan resurs za svaku kombinaciju

K	r = 0.30	r = 0.55	r = 0.80	r = 1.00
2	Korisnicki disk	Korisnicki disk	Korisnicki disk	Korisnicki disk
3	Korisnicki disk	Korisnicki disk	Korisnicki disk	Korisnicki disk
4	Korisnicki disk i procesor	Korisnicki disk i procesor	Korisnicki disk i procesor	Korisnicki disk i procesor
5	Procesor	Procesor	Procesor	Procesor

Određivanje kritičnog resursa zavisi isključivo od K.